

Вихри в пограничном слое

Эксперименты Поули и Итона

Описание

Течение над изначально двумерным турбулентным пограничным слоем с продольными вложенными вихрями. Трехмерное течение с постоянной температурой.

Геометрия расчетной области

При $x = 0$ два генератора полутреугольного крыла высотой 20 мм и длиной 50 мм установлены под углом атаки на плоской пластине, называемой «испытательной стенкой». Они расположены симметрично по обе стороны от центральной линии испытательной стенки на расстоянии 40 мм друг от друга. Угол атаки между хордой и осевой линией туннеля составляет 18° , как показано на рисунке 1.

пограничный слой обрывается на 53 см выше генераторов вихрей, а плоская пластина простирается достаточно далеко вниз по потоку (до $x = 200\text{ см}$), чтобы вместить область, расположенную на $x = 188\text{ см}$ ($0,16 < y < 6,75\text{ см}$ и $0 \leq z \leq 15\text{ см}$), где представлены самые удаленные измерения.

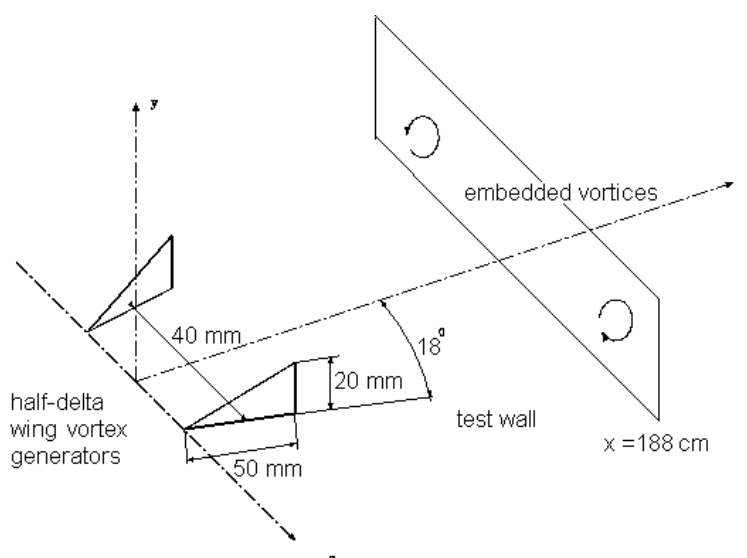


Рис. 1: Геометрия потока

Характеристики потока

Пара сильных продольных вихрей и множество более слабых продольных вихрей встроены в двумерный турбулентный пограничный слой. Вихри остаются близко к стенке, вызывая значительное поперечное поверхностное трение и, как следствие, более быстрое уменьшение поперечной циркуляции.

Параметры потока

Воздух при стандартных условиях.

Номинальная скорость набегающего потока: $U_e = 16\text{ м/с}$ (на границе пограничного слоя).

Условия притока

В невозмущенном случае, без наличия генераторов вихрей, течение является двумерным, и пограничный слой имеет следующие характеристики при $x = 0$ (пограничный слой отключен при $x = -53\text{ см}$):

Толщина пограничного слоя	13 мм
Число Рейнольдса импульсной толщины	$Re = 1700$
Уровень турбулентности набегающего потока	0.2%

Для тех, кто выполняет моделирование, подходящей стратегией могло бы быть выполнение отдельного случая разработки пограничного слоя, чтобы соответствовать этим условиям, и использование профилей из него в качестве входных условий на подходящем расстоянии перед генераторами вихрей.

Сведения об эксперименте

Измерение скорости с помощью миниатюрного датчика давления с пятью отверстиями, наконечник которого имеет диаметр 2,7 мм, а отверстия для измерения давления — 0,4 мм. Поперечные и продольные составляющие поверхностного трения, измеренные с помощью двухслойного датчика.

Погрешности измерений

Измерения среднего расхода:

δ (углы потока)	$\pm 0,5^\circ$
δ (величины векторов скорости)	$\pm 5\%$

Доступные измерения

В двух положениях x ($x = 97$ и 188 см) приведены следующие размеры:

контурные карты:

- Моменты первого порядка: $U/U_e, V/U_e, \Pi/U_e$
- Моменты второго порядка: $u^2/U_e^2, v^2/U_e^2, w^2/U_e^2, uv/U_e^2, uw/U_e^2, vw/U_e^2$
- Моменты третьего порядка: $uu/U_e^3, v v/U_e^3, \overline{www}/U_e^3, uvv/U_e^3, uww/U_e^3, uv/U_e^3, \overline{uww}/U_e^3, \overline{vww}/U_e^3, \overline{vww}/U_e^3, \overline{uvw}/U_e^3$

Доступные x станции:

x положение	y диапазон	z диапазон	имена файлов
$x = 97$ см	$0,16 < y < 5,25$ см	$0 \leq z \leq 12$ см	3#fcna.dat
$x = 188$ см	$0,16 < y < 6,75$ см	$0 \leq z \leq 15$ см	9#fcna.dat

Данные можно скачать в виде сжатых архивов по ссылкам ниже или в виде отдельных файлов.

- blvx-allfiles.zip
- blvx-allfiles.tar.gz

Примеры графиков выбранных величин.

$x = 97$ см		$x = 188$ см	
z [см]	Файл	z [см]	Файл
0.0	3afcna.dat	0.0	9afcna.dat
0.5	3bfcna.dat	1.0	9bfcna.dat
1.0	3cfcna.dat	2.0	9cfcna.dat
1.5	3dfcna.dat	3.0	9dfcna.dat
2.0	3efcna.dat	4.0	9efcna.dat
2.5	3ffcna.dat	5.0	9ffcna.dat
3.0	3gfcna.dat	5.5	9gfcna.dat
3.5	3hfcna.dat	6.0	9hfcna.dat
4.0	3ifcna.dat	6.5	9ifcna.dat
4.5	3jfcna.dat	7.0	9jfcna.dat
5.0	3kfcna.dat	7.5	9kfcna.dat
5.5	3lfcna.dat	8.0	9lfcna.dat
5.0	3mfcna.dat	8.5	9mfcna.dat
6.5	3nfcna.dat	9.0	9nfcna.dat
7.0	3ofcna.dat	9.5	9ofcna.dat
7.5	3pfcna.dat	10.0	9pfcna.dat
8.0	3qfcna.dat	10.5	9qfcna.dat
8.5	3rfcna.dat	11.0	9rfcna.dat
9.0	3sfcna.dat	11.5	9sfcna.dat
9.5	3tfcna.dat	12.0	9tfcna.dat
10.0	3ufcna.dat	13.0	9ufcna.dat
10.5	3vfcna.dat	14.0	9vfcna.dat
11.0	3wfcna.dat	15.0	9wfcna.dat
11.5	3xfcna.dat		
12.0	3yfcna.dat		

Основные источники

- Поли У. Р., Итон Дж. К. (1988). Экспериментальное исследование развития продольных вихревых пар, встроенных в турбулентный пограничный слой (<https://doi.org/10.2514/3.9974>). *AIAA J.*, том 26, стр. 816.
- Поли, У. Р., Итон, Дж. К. (1989). Структура турбулентности пограничного слоя при наличии встроенных продольных вихревых пар. *Proc. 7th Int. Symp. on Turbulent Shear Flows*, Стэнфордский университет.

Индексированные данные:

case012 (<i>dbc</i> case, <i>semi_confined_flow</i>)	
case	012
title	Вихри в пограничном слое
author	Pauley, Eaton
year	1987
type	EXP
flow_tag	3d, 3dbl



Если не указано иное, материалы на этой вики-странице распространяются по следующей лицензии:
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International